

অধ্যায় ৭: অন্তরীকরণ (Differentiation)

এইচএসসি (HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় অংশের নাম ক্যালকুলাস। এর প্রথম ধাপ হলো অন্তরীকরণ। বোর্ড পরীক্ষা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং/ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে এই অধ্যায়টিকে আমরা ১২টি প্রধান টাইপে বিন্যস্ত করেছি।

টাইপ ১: লিমিট বা সীমা এবং এল-হসপিটাল নিয়ম (Limits & L'Hôpital's Rule)

নিয়ম ও সূত্র:

- গুরুত্বপূর্ণ লিমিট সূত্রসমূহ:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
 $\quad [x \text{ অবশ্যই রেডিয়ানে}]$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n \cdot a^{n-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

- এল-হসপিটাল নিয়ম (L'Hôpital's Rule - admission shortcut):** লিমিটের মান বসানোর পর যদি $\frac{0}{0}$ বা $\frac{\infty}{\infty}$ আকার (অনির্ণেয় আকার) আসে, তবে লব ও হরকে পৃথক পৃথকভাবে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে যতক্ষণ না অনির্ণেয় আকার দূর হয়।

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{3x^2}$

সমাধান (এইচএসসি একাডেমিক পদ্ধতি):

আমরা জানি, $1 - \cos 2\theta = 2\sin^2\theta$ । সুতরাং $1 - \cos 7x = 2\sin^2\left(\frac{7x}{2}\right)$ ।

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2\left(\frac{7x}{2}\right)}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin\left(\frac{7x}{2}\right)}{x} \right]^2$$

সূত্রের আকারে সাজানোর জন্য লব ও হরের কোণ মিল করি:

$$= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin\left(\frac{7x}{2}\right)}{\frac{7x}{2}} \cdot \frac{7}{2} \right]^2$$

যেহেতু $x \rightarrow 0$, সেহেতু $\frac{7x}{2} \rightarrow 0$ । আমরা জানি $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ ।

$$\frac{2}{3} \times \left[1 \times \frac{7}{2} \right]^2 = \frac{2}{3} \times \frac{49}{4} = \frac{49}{6}$$

সমাধান (এল-হসপিটাল নিয়ম - শর্টকাট):

$x=0$ বসালে রাশিটি $\frac{1-\cos 0}{0} = \frac{0}{0}$ আকার ধারণ করে। লব ও হরকে অন্তরীকরণ করি:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx}(1 - \cos 7x)}{\frac{d}{dx}(3x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7\sin 7x}{6x}$$

আবার $x=0$ বসালে $\frac{0}{0}$ আসে। পুনরায় অন্তরীকরণ করি:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx}(7\sin 7x)}{\frac{d}{dx}(6x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{49\cos 7x}{6} = \frac{49\cos 0}{6} = \frac{49}{6}$$

উত্তর: $\frac{49}{6}$

টাইপ ২: মূল নিয়মে অন্তরজ নির্ণয় (Differentiation from First Principles)

নিয়ম ও সূত্র:

- এটি এইচএসসি পরীক্ষার ৪ নম্বরের প্রশ্নের জন্য অত্যন্ত কমন একটি টাইপ।
- মূল নিয়মে $f(x)$ ফাংশনের অন্তরজের সংজ্ঞা:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মূল নিয়মে $\sin x$ এর সাপেক্ষে $\sin x$ এর অন্তরজ নির্ণয় করো।

সমাধান:

ধরি, $f(x) = \sin x$

$$\therefore f(x+h) = \sin(x+h)$$

অন্তরীকরণের মূল নিয়ম থেকে আমরা জানি:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

লবে $\sin C - \sin D = 2\cos\frac{C+D}{2}\sin\frac{C-D}{2}$ সূত্র প্রয়োগ করে পাই:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\cos\left(\frac{x+h+x}{2}\right)\sin\left(\frac{x+h-x}{2}\right)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \sin \left(\frac{h}{2} \right)}{h}$$

লিমিট দুটিকে আলাদা করে সাজিয়ে লিখি:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \left(\frac{h}{2} \right)}{\frac{h}{2}}$$

এখন সীমা বা লিমিটের মান বসিয়ে পাই ($\because \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$):

$$\cos \left(x + \frac{0}{2} \right) \times 1 = \cos x$$

উত্তর: $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

টাইপ ৩: বীজগণিতীয়, ত্রিকোণমিতিক ও সূচকীয় ফাংশনের সাধারণ অন্তরীকরণ

নিয়ম ও সূত্র:

- $\frac{d}{dx}(x^n) = n \cdot x^{n-1}$
- $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$, $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$, $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
- গুণের সূত্র (Product Rule):** $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$
- ভাগের সূত্র (Quotient Rule):** $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: x এর সাপেক্ষে $\frac{e^x}{\sin x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় করো।

সমাধান:

এখানে ভাগের সূত্র $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right)$ প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে $u = e^x$ এবং $v = \sin x$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{\sin x} \right) = \frac{\sin x \cdot \frac{d}{dx}(e^x) - e^x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x)}{(\sin x)^2}$$

$$= \frac{\sin x \cdot e^x - e^x \cdot \cos x}{\sin^2 x}$$

লব থেকে e^x কমন নিয়ে পাই:

$$= \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{\sin^2 x}$$

উত্তর: $\frac{e^x(\sin x - \cos x)}{\sin^2 x}$ ।

টাইপ ৪: পর্যায়ক্রমিক বা চেইন রুল (Chain Rule / Function of Function)

নিয়ম ও সূত্র:

- যদি একটি ফাংশন অন্য একটি ফাংশনের ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে বাইরের ফাংশনটিকে আগে অন্তরীকরণ করে ভেতরের ফাংশনটিকে গুণাকারে পুনরায় অন্তরীকরণ করতে হয়।

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: x এর সাপেক্ষে $\ln(\sin x^2)$ এর অন্তরজ নির্ণয় করো।

সমাধান:

চেইন রুল বা পর্যায়ক্রমিক নিয়ম ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করি:

$$\frac{d}{dx}[\ln(\sin x^2)] = \frac{1}{\sin x^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x^2) \quad [\text{because } \frac{d}{d\theta} \ln \theta = \frac{1}{\theta}]$$

$$= \frac{1}{\sin x^2} \cdot \cos x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x^2) \quad [\text{আবার চেইন রুল}]$$

$$= \frac{\cos x^2}{\sin x^2} \cdot (2x)$$

$$\text{আমরা জানি } \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta$$

$$= 2x \cot x^2$$

উত্তর: $2x \cot x^2$ ।

টাইপ ৫: বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের অন্তরীকরণ (Inverse Trigonometric Functions)

নিয়ম ও সূত্র:

- $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$, $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$
- কৌশল:** ইনভার্স ফাংশনের ভেতরে বড় রাশি থাকলে ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন (যেমন $x = \tan \theta$ ইত্যাদি) ব্যবহার করে আগে রাশিটি সরল করে নিতে হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ এর অন্তরজ নির্ণয় করো।

সমাধান:

ধরি, $x = \tan\theta \implies \theta = \tan^{-1}x$

ত্রিকোণমিতিক সূত্রানুযায়ী আমরা জানি, $\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \tan 2\theta$ ।

এখন মূল রাশিতে প্রতিস্থাপন করি:

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}\left(\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}\right) = \frac{d}{dx}\tan^{-1}(\tan 2\theta) = \frac{d}{dx}2\theta$$

θ এর আসল মান বসিয়ে পাই: $2\tan^{-1}x$

এখন x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা অত্যন্ত সহজ:

$$\frac{d}{dx}\left[2\tan^{-1}x\right] = 2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{2}{1+x^2}$$

উত্তর: $\frac{2}{1+x^2}$ ।

টাইপ ৬: ফাংশনের পাওয়ারে ফাংশন থাকলে অন্তরীকরণ
($\frac{d}{dx}[f(x)^{g(x)}]$)

নিয়ম ও সূত্র:

- যদি চলকের ওপর চলক পাওয়ার হিসেবে থাকে (যেমন $y = [f(x)]^{g(x)}$), তবে সরাসরি x^n এর সূত্র চলে না।
- এই ক্ষেত্রে সমীকরণের উভয় পক্ষে প্রথমে **ন্যাচারাল লগ** ($\ln$) নিতে হবে। এর ফলে পাওয়ারটি সামনে চলে আসবে ($u \cdot v$ আকার হবে), তারপর অন্তরীকরণ করতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: x এর সাপেক্ষে x^x এর অন্তরজ নির্ণয় করো।

সমাধান:

ধরি, $y = x^x$

উভয় পক্ষে $\ln$ নিয়ে পাই:

$$\ln y = \ln(x^x) \implies \ln y = x \ln x$$

এখন উভয় পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি (ডানপক্ষে $u \cdot v$ সূত্র):

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \cdot \frac{d}{dx}(x)$$

$$\implies \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x \cdot \left(\frac{1}{x}\right) + \ln x \cdot (1)$$

$$\implies \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = 1 + \ln x$$

$$\implies \frac{dy}{dx} = y(1 + \ln x)$$

y এর আদি মান বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = x^x(1 + \ln x)$$

উত্তর: $x^x(1 + \ln x)$

টাইপ ৭: অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ (Implicit Functions)

নিয়ম ও সূত্র:

- যে ফাংশনগুলোতে x ও y পরস্পর এমনভাবে মিশে থাকে যে y -কে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না (যেমন: $x^2 + xy + y^2 = 5$), সেগুলোকে অব্যক্ত ফাংশন বলে।
- সাধারণ নিয়মে পুরো সমীকরণকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হয় (মনে রাখতে হবে y এর অন্তরজ $\frac{dy}{dx}$)।
- অ্যাডমিশন শর্টকাট:** $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{y}{x}$ স্থির রেখে x এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ $\frac{dy}{dx}$ স্থির রেখে y এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরজ

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $x^3 + y^3 = 3axy$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় করো।

সমাধান (এইচএসসি পদ্ধতি):

উভয় পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি (ডানপক্ষে $3ax \cdot y$ কে uv সূত্রে ফেলে):

$$\frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(y^3) = 3a \cdot \frac{d}{dx}(xy)$$

$$\implies 3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 3a \left[x \frac{dy}{dx} + y(1) \right]$$

3 দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করে পাই:

$$\implies x^2 + y^2 \frac{dy}{dx} = ax \frac{dy}{dx} + ay$$

এখন $\frac{dy}{dx}$ সংবলিত পদগুলোকে একপাশে আনি:

$$\implies y^2 \frac{dy}{dx} - ax \frac{dy}{dx} = ay - x^2$$

$$\implies \frac{dy}{dx}(y^2 - ax) = ay - x^2$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$$

উত্তর: $\frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$ ।

টাইপ ৮: পরামিতিক ফাংশনের অন্তরীকরণ (Parametric Functions)

নিয়ম ও সূত্র:

- যদি x এবং y কোনোটিই সরাসরি একে অপরের সাথে যুক্ত না থেকে তৃতীয় কোনো চলক বা পরামিতি t বা θ এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (যেমন: $x = f(t)$, $y = g(t)$):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $x = a \cos \theta$ এবং $y = b \sin \theta$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় করো।

সমাধান:

এখানে পরামিতি হলো θ । উভয় ফাংশনকে θ এর সাপেক্ষে আলাদাভাবে অন্তরীকরণ করি:

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{d}{d\theta}(a \cos \theta) = -a \sin \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = \frac{d}{d\theta}(b \sin \theta) = b \cos \theta$$

সূত্রানুযায়ী:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{b \cos \theta}{-a \sin \theta} = -\frac{b}{a} \cot \theta$$

উত্তর: $-\frac{b}{a} \cot \theta$ ।

টাইপ ৯: সাকসেসিভ বা পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ (Successive Differentiation)

নিয়ম ও সূত্র:

- একটি ফাংশনকে বারবার অন্তরীকরণ করা। y এর ১ম অন্তরজ y_1 বা $\frac{dy}{dx}$, ২য় অন্তরজ y_2 বা $\frac{d^2y}{dx^2}$, এভাবে n -তম অন্তরজ y_n ।
- এই টাইপে সাধারণত কোনো একটি সমীকরণ প্রমাণ করতে বলা হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $y = A \sin mx + B \cos mx$ হয়, তবে প্রমাণ করো যে, $\frac{d^2y}{dx^2} + m^2y = 0$ ।

সমাধান:

১ম বার অন্তরীকরণ করি (y_1):

$$\frac{dy}{dx} = A \cos mx \cdot m + B \cdot (-\sin mx \cdot m) = m(A \cos mx - B \sin mx)$$

২য় বার অন্তরীকরণ করি (y_2):

$$\frac{d^2y}{dx^2} = m [A \cdot (-\sin mx \cdot m) - B \cdot (\cos mx \cdot m)]$$

$$\implies \frac{d^2y}{dx^2} = -m^2 (A \sin mx + B \cos mx)$$

উদ্দীপক থেকে লক্ষ্য করি বন্ধনীর ভেতরের অংশটি আসলে y এর সমান।

$$\implies \frac{d^2y}{dx^2} = -m^2y \implies \frac{d^2y}{dx^2} + m^2y = 0 \quad \text{(প্রমাণিত)}$$

টাইপ ১০: স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ এবং ঢাল (Tangent and Normal)

নিয়ম ও সূত্র:

- কোনো বক্ররেখা $y = f(x)$ এর ওপর (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল $m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_1, y_1)}$ ।
- স্পর্শকের সমীকরণ: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- অভিলম্বের সমীকরণ: $y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1) \quad [\text{because স্পর্শক ও অভিলম্ব পরস্পর লম্ব}]$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $y = x^2 - 3x + 2$ বক্ররেখার $(1, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো।

সমাধান:

প্রথমে বক্ররেখার সমীকরণকে অন্তরীকরণ করে ঢাল বের করি:

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 3$$

$(1, 0)$ বিন্দুতে ঢাল, $m = 2(1) - 3 = -1$

স্পর্শকের সমীকরণ সূত্রানুযায়ী:

$$y - 0 = -1(x - 1)$$

$$\implies y = -x + 1 \implies x + y - 1 = 0$$

উত্তর: $x + y - 1 = 0$

টাইপ ১১: গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় (Maxima and Minima)

নিয়ম ও সূত্র:

কোনো ফাংশন $f(x)$ এর সর্বোচ্চ (গুরুমান) বা সর্বনিম্ন (লঘুমান) মান পাওয়ার ধাপসমূহ:

- ধাপ ১:** ফাংশনটির ১ম ও ২য় অন্তরজ ($f'(x)$ এবং $f''(x)$) বের করতে হবে।
- ধাপ ২:** চরম বিন্দুর (Turning point) জন্য $f'(x) = 0$ ধরে x এর মানসমূহ বের করতে হবে।
- ধাপ ৩:** প্রাপ্ত x এর মানগুলো $f''(x)$ এ বসাতে হবে:
 - যদি $f''(x) < 0$ (ঋণাত্মক) হয়, তবে ঐ বিন্দুতে ফাংশনটির **গুরুমান** আছে।
 - যদি $f''(x) > 0$ (ধনাত্মক) হয়, তবে ঐ বিন্দুতে ফাংশনটির **লঘুমান** আছে।
- ধাপ ৪:** x এর মান মূল ফাংশন $f(x)$ এ বসিয়ে চূড়ান্ত মানটি বের করতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ ফাংশনটির লঘুমান ও গুরুমান নির্ণয় করো।

সমাধান:

১ম ও ২য় অন্তরজ বের করি:

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

$$f''(x) = 12x - 18$$

লঘু বা গুরুমানের শর্তানুযায়ী, $f'(x) = 0$:

$$6x^2 - 18x + 12 = 0 \implies x^2 - 3x + 2 = 0 \implies (x-1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 1, 2$$

- $x = 1$ এর জন্য: $f'(1) = 12(1) - 18 = -6 < 0$ । যেহেতু মানটি ঋণাত্মক, তাই $x=1$ এ গুরুমান বিদ্যমান।

$$f(1) = 2(1)^3 - 9(1)^2 + 12(1) - 3 = 2 - 9 + 12 - 3 = 2$$

- $x = 2$ এর জন্য: $f'(2) = 12(2) - 18 = 6 > 0$ । যেহেতু মানটি ধনাত্মক, তাই $x=2$ এ লঘুমান বিদ্যমান।

$$f(2) = 2(2)^3 - 9(2)^2 + 12(2) - 3 = 16 - 36 + 24 - 3 = 1$$

উত্তর: গুরুমান 2 এবং লঘুমান 1 ।

টাইপ ১২: গতিবিদ্যা ও হার পরিমাপক হিসেবে অন্তরীকরণ (Rate of Change)

নিয়ম ও সূত্র:

- সময়ের সাপেক্ষে সরণের পরিবর্তনের হারই হলো বেগ: $v = \frac{ds}{dt}$
- সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হারই হলো ত্বরণ: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একটি কণার গতিবিদ্যার সমীকরণ $s = 2t^3 - 5t^2 + 4t - 1$ । $t = 2$ সেকেন্ডে কণাটির বেগ ও ত্বরণ কত হবে?

সমাধান:

১. বেগ (v):

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(2t^3 - 5t^2 + 4t - 1) = 6t^2 - 10t + 4$$

$$t = 2 \text{ সেকেন্ডে বেগ: } v = 6(2)^2 - 10(2) + 4 = 24 - 20 + 4 = 8 \text{ unit/s}$$

২. ত্বরণ (a):

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(6t^2 - 10t + 4) = 12t - 10$$

$$t = 2 \text{ সেকেন্ডে ত্বরণ: } a = 12(2) - 10 = 24 - 10 = 14 \text{ unit/s}^2$$

উত্তর: বেগ 8 unit/s এবং ত্বরণ 14 unit/s^2 ।